Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»**

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа №1
по дисциплине
«Информатика»
на тему
«Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнил студент гр.ИКС-26-1б
Наводничий Макар Андреевич

Проверил:
преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Вячеславович

_____ _____
(оценка) (подпись)

_____
(дата)

г. Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Задание: Вычислить значение выражения при различных вещественных типах данных (float и double). Вычисления следует выполнять с использованием промежуточных переменных. Сравнить и объяснить полученные результаты.
Вычислить значения логических выражений для заданных префиксных и постфиксных форм инкремента: 1) ++n * ++m; 2) m++ < n; 3) n++ > m. Объяснить полученные результаты.

Цель: Познакомиться со средой программирования, создать простую программу, которая содержит ввод/вывод информации и простейшие вычисления

Задачи работы:

1. Изучить, как C++ работает с данными,что выдаст при заданных формулах и данных, как работает с операциями
2. Создать блок-схемы с тем, как работают алгоритмы

1 Теоретическая часть

1.1 Работа с типом данным float и double

В лабораторной работе изучаются вещественные типы данных, которые хранят дробные числа. Компьютер выделяет под них строго фиксированный объем памяти. Из-за этого типы данных имеют ограниченную точность. Обычный тип одинарной точности float занимает 4 байта и стабильно хранит всего 6–7 цифр числа. Из-за этого при расчетах с большими и очень маленькими числами маленькие цифры просто стираются из памяти. Это приводит к компьютерному округлению, ошибкам в формулах и неверному результату.

Тип двойной точности double занимает 8 байт и хранит уже до 15–16 цифр. Он позволяет проводить сложные математические расчеты без потери точности и выдает правильный ответ.

1.2 Как устроены операции в C++

В работе изучается механизм работы операций увеличения и уменьшения переменной на единицу, которые называются инкрементом и декрементом. Префиксная форма пишется перед переменной и имеет самый высокий приоритет: компьютер сначала меняет число в памяти и только потом использует его в формуле. Постфиксная форма пишется после переменной и работает с отложенным действием: компьютер сначала считает все выражение со старым значением числа и только в самом конце строки меняет переменную в памяти.

1.3 Использование математической библиотеки

Для выполнения сложных арифметических действий, таких как возведение в степень и извлечение корня, в языке C++ применяется стандартная библиотека cmath. Она содержит встроенные функции pow для точного возведения чисел в любую степень. Подключение библиотеки является обязательным для корректной работы формул в коде.

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Что выдаст программы с типами данных float и double

Для выполнения данной лабораторной работы я написал код в visual studies,данный код проверяет,какой результат выдаст программа при разные типах данных,что наглядно посмотреть как он работает обратимся к рисунку 1,где представлена блок схема работы.

2.2 Использование префиксных и постфиксных операций

Для выполнения второго задания также был написал л код в visual studio. Данный код проверяет, какой результат выдаст программа при использовании разных форм инкремента, чтобы наглядно посмотреть, как компьютер считает префиксные и постфиксные операции. Обратимся к рисунку 2, где представлена блок-схема работы второго кода.

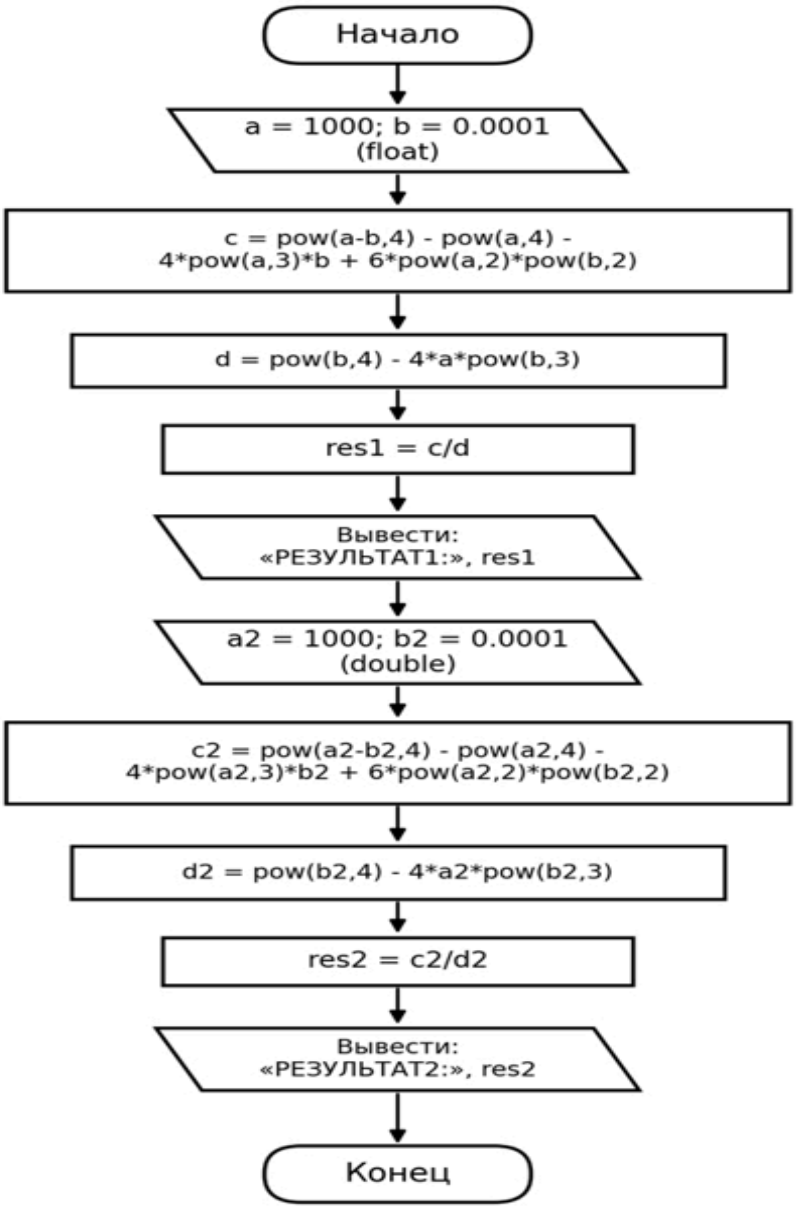


Рисунок 1-блок-схема задания 1

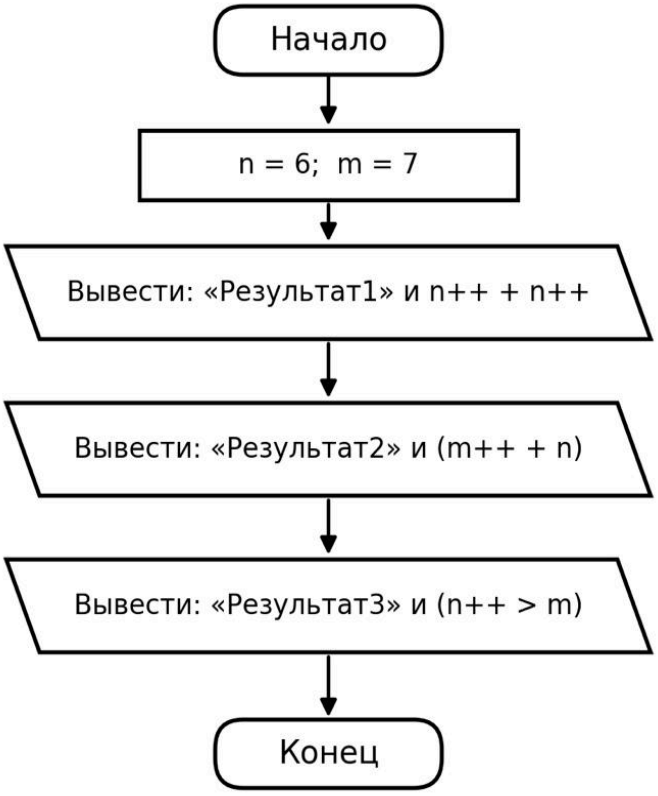


Рисунок 2- блок-схема задания 2

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я освоил навыки в среде Visual Studio Code на языке C++ и изучил важные особенности вещественных типов данных и инкрементных операций. Когда вывел программу для первого задания понял, что типы данных float и double имеют разную точность из-за ограниченного объема памяти(32 бита у float против 64 у double). При расчете формулы с большими и очень маленькими числами тип float выдал неверный результат из-за погрешности округления, тогда как тип double справился без потери точности. Также я разобрался в работе префиксной и постфиксной форм инкремента и декремента, поняв, что префиксный вид меняет переменную сразу до расчетов, а постфиксный выполняет действие с отложением, что полностью меняет итоговый ответ программы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1)Программирование на языке С++ Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ//
URL:https://vk.ru/doc534876698_708935852?hash=uyUi9Z85ZZLd7cJb7zGrygJsvNHSbPAozU935n2oYsH&dl=wQVxjf2poDCJLHfSvORcGCZQZwB1BdlxDzZQtijkEMz&from_module=vkmsg_desktop